Mercados de divisas: operaciones e instrumentos.

Esquema del cante

Introducción: «quien no arriesga, no gana» ..... 2′30″
I. Caracterización general del mercado ..... 9′
1. Divisa, mercado y tipo de cambio ..... 1′
2. Convenciones en los tipos de cambio ..... 2′30″
3. Características (6 rasgos) ..... 3′
4. Agentes ..... 2′30″
II. Instrumentos y operaciones ..... 12′30″
1. Instrumentos ..... 3′30″
2. Operaciones ..... 9′
Comerciales ..... 1′30″
Provisión de liquidez ..... 1′
Cobertura ..... 0′45″
Reservas e intervención ..... 0′45″
Arbitraje y PCI ..... 3′
Especulación y PNCI ..... 2′
III. Eficiencia en el mercado de divisas ..... 5′
1. Definiciones de eficiencia ..... 0′45″
2. ¿Es eficiente el mercado de divisas? ..... 1′15″
3. La paradoja del margen *forward* ..... 3′
Conclusión ..... 1′

Pizarra: intro y conclusión sin pizarra, con el refrán y «9,5 billones de $ al día» en una esquina. A la izq., los 3 bloques. I: par EUR/USD, recuadro q y E^{ef}, 2 niveles. II: tabla de instrumentos, oferta y demanda, 2 caminos (PCI y PNCI en morado arriba a la dcha. hasta el final). III: tabla de eficiencia y paradoja. Pegatinas: «camarón que se duerme. . . » (24 h), «ande yo caliente. . . » (cobertura), «lo que no puede ser. . . » (PCI), «sube por la escalera y baja en ascensor» (*carry*), «en todas partes cuecen habas» (paradoja).

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «quien no arriesga, no gana». El tipo de cambio, para Volcker, el precio más importante de una economía. Abril de 2025 (aranceles de EE. UU.): dólar −3,3 % **frente a la cesta amplia en un mes** (Fed); EUR/USD de 1,08 a 1,14; récord de **9,5 billones de $ diarios, +27 %** (BPI, 2025): en < 4 días, el comercio mundial de un año. ¿Deja ganar sin arriesgar? ¿Adivina el tipo de mañana?
- **Relevancia**: forma el **tipo de cambio**, que conecta los precios de todos los países. *Micro*: rentabilidad de exportar, importar, invertir fuera; asigna recursos entre comerciables y no comerciables. *Macro*: canal de la política monetaria (expansión ⇒ depreciación ⇒ ↑ competitividad, ↑ inflación); instrumento u objetivo si se interviene; inflación, competitividad y estabilidad financiera (deuda en otra moneda) [3.B.15].
- **Contextualización**: *histórica*: Bretton Woods (1944-1973), dólar ancla, comerciantes y bancos centrales que defienden paridades [3.B.20]; desde 1973, tipos flexibles, el «no sistema» (Williamson) y explosión de flujos financieros [3.B.21]. *Estadística*: **Encuesta Trienal** del BPI desde 1986 (2025: 52 jurisdicciones, > 1.100 bancos y *dealers*). *Reciente* (tras 2008): la PCI deja de cumplirse exacta; derivados a ECC, pero casi nada de divisas; escándalos de los *fixings* ⇒ Código Global.
- **Problemática**: ¿qué es el mercado, cómo se cotiza y quién opera? ¿Qué instrumentos y para qué operaciones? ¿Qué relación imponen arbitraje y especulación entre intereses y tipos de cambio? ¿Es eficiente? Si arbitra tan bien, ¿por qué el *forward* predice tan mal?
- **Estructura**: de lo que es a lo que se hace y a si fija bien el precio. I, qué es (conceptos, convenciones, rasgos, agentes); II, instrumentos (antes, aunque el título nombre primero las operaciones: cada operación se hace con ellos) y operaciones, con PCI y PNCI; III, eficiencia y paradoja del margen *forward*.

I. Caracterización general del mercado *9′*

No es un lugar sino una red de bancos y plataformas: el mayor mercado financiero del mundo, extrabursátil, alrededor de unos pocos creadores de mercado, abierto 24 h, concentrado en el dólar y en Londres; casi todo son operaciones financieras, no comerciales.

I.1. Divisa, mercado de divisas y tipo de cambio

- **Divisa**: medio de pago en moneda extranjera, en manos de residentes, aceptado en transacciones internacionales. Sentido *amplio* (cualquier moneda extranjera) y *estricto* (saldos a la vista en moneda extranjera y sus instrumentos: transferencias, cheques, tarjetas; los billetes, aparte). *No* son divisas letras o pagarés de no residentes ni acciones o bonos en moneda extranjera.
- **Convertible**: se cambia libremente, sin controles. **Moneda de libre uso** (FMI): muy usada en pagos y muy negociada; condición para la cesta del DEG: USD 43,38 %, EUR 29,31 %, CNY 12,28 %, JPY 7,59 %, GBP 7,44 % [3.B.22]. No es lo mismo: renminbi de libre uso desde 2016 con controles de capital.
- **Mercado de divisas**: marco (infraestructura e instituciones) en que se compran y venden divisas; red de bancos, brókeres, plataformas; internacional, con *plazas*. 3 *funciones*: (1) transferir poder adquisitivo entre monedas y países; (2) financiar el comercio (crédito a corto en divisas); (3) facilitar la cobertura del riesgo de cambio.
- **Tipo de cambio**: precio de una divisa en términos de otra. *Ejemplo*: almazara de Jaén que cobrará 1 M$ dentro de 3 meses.

I.2. Convenciones en los tipos de cambio

- *Códigos* ISO 4217 (3 letras: país + moneda). *Par* «BASE/COTIZADA»: EUR/USD = dólares (cotizada) por 1 euro (base). *Majors*: dólar con EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, NZD (el CNY no: convertibilidad limitada, CNY y CNH); *crosses* sin el dólar (EUR/GBP), muchos vía dólar; *exóticos*: menos liquidez, más *spread*.
- *Bid* E^{bid}: el creador de mercado *compra* la base (el cliente vende); *ask* E^{ask}: la *vende* (el cliente compra). ***Spread*** $= E^{\text{ask}} - E^{\text{bid}} > 0$: pago por liquidez y riesgo de inventario; sin comisiones aparte; más estrecho cuanto más líquido el par.
- ***Pip***: 4.º decimal (0,0001; 2.º con el yen); *pipette*, un decimal más. *Tick*: variación mínima de cualquier instrumento (de los futuros).



para España (tipo directo): $E = 1/1{,}1651 \approx 0{,}8583$ €/$

Almazara: EUR/USD 1,1650/1,1652, 2 pips; cambiando hoy 1 M$ recibiría ≈858.200 € (al ask)

- **Cotización directa** (de precio): moneda nacional por 1 unidad de divisa; **indirecta** (de volumen): divisa por 1 unidad nacional. *En el tema*, E directo: **↑E = depreciación** del euro. EUR/USD es indirecta para España: $E = 1/1{,}1651 \approx 0{,}8583$ €/$. Decirlo al empezar el cante.
- **Tipo de cambio efectivo nominal**: cesta de socios, media *geométrica* (no depende de base ni de convención; ×1,1 y ÷1,1 se compensan):

$$E^{ef} = \prod_{i=1}^{n} E_i^{\omega_i}, \qquad \sum_i \omega_i = 1$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- **Tipo de cambio real**: precio relativo de los bienes extranjeros en bienes nacionales; $\uparrow q$ = **depreciación real** (↑ competitividad-precio):

$$q = \frac{E\,P^*}{P}$$

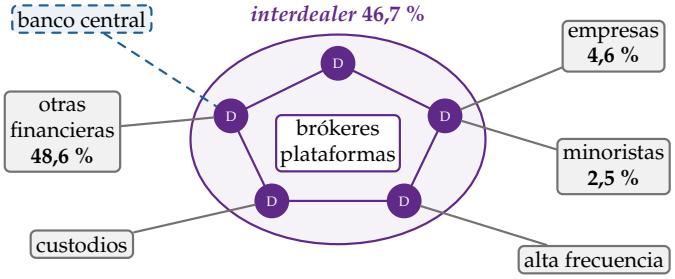
Efectivo real $q^{ef} = \prod_i (E_i P_i^*/P)^{\omega_i}$: mejor indicador de competitividad-precio; con CLU, en costes [4.A.22].
- *Ojo con los datos*: BCE y BdE en la convención contraria (↑ = apreciación). Efectivo nominal frente a 17: **98,2, −3,6 % interanual** (BCE, oct. 2026) = euro *depreciado*.

I.3. Características del mercado

- **a) El más grande del mundo**: **9,5 billones de $ diarios, +27 %** (BPI, abr. 2025); ≈1,5 billones por los aranceles y la cobertura del dólar. Comercio mundial **34,65 billones de $** (OMC, 2025): < 4 días. *Lo mueven las finanzas*: clientes no financieros **4,6 %** (2025; 13,4 % en 2010). España: **67.900 M$ diarios, +73 %, 0,5 %** (BdE).
- **b) Muy concentrado**. *Divisas* (suman 200 %): USD 89,1 % (vehicular, *flight to safety*), EUR 28,5 % (30,6 en 2022; 32,3 en 2019), JPY 16,9 %, GBP 10,2 %, CNY 8,6 % (4,3 en 2019). Los 10 pares mayores llevan el dólar; EUR/USD 20,7 %. *Plazas*: Reino Unido 37,8 % (máx. 43,2 en 2019), EE. UU. 18,6, Singapur 11,8 (la que más crece), Hong Kong 7, Japón 3,5; 5 primeros 78,7 %.
- **c) Abierto 24 h**: domingo tarde a viernes tarde (Nueva York); Sídney, Tokio, Londres, Nueva York encadenadas; máximo en la tarde europea (Londres + NY). «Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente».
- **d) Extrabursátil (OTC)**: 3 etapas: negociación, compensación, liquidación. OTC: flexibilidad frente a riesgo de contraparte y opacidad. *Compensación* casi siempre bilateral: tras el G-20 (Pittsburgh, 2009), divisas casi fuera de las ECC: EMIR (ESMA no impuso compensar NDF, 2015); EE. UU., Dodd-Frank (2010) y el Tesoro (nov. 2012) excluye FX *swaps* y *forwards* con entrega [3.B.25].
- **Riesgo de liquidación** o **de Herstatt**: 2 pagos en 2 sistemas a horas distintas; si uno paga y el otro quiebra, se pierde *todo el principal* (Bankhaus Herstatt, 26/6/1974; ese año, Comité de Basilea [3.B.27]). Respuesta: **pago contra pago** (PvP), CLS desde 2002 (18 monedas, > 75 miembros). 2025: 36 % con PvP, 54 % otros métodos, **10 %, ≈1,4 billones diarios expuestos** (BPI).
- **e) Tecnología**: *spreads* ↓, transparencia ↑, eficiencia operativa ↑. Plataformas *interbancarias* (EBS, LSEG FX Matching) y *de clientes*; terminales (LSEG Workspace, Bloomberg) no son plataformas minoristas.
- **f) Autorregulación**: el contado no es instrumento financiero en MiFID II (solo derivados); sin supervisor propio. 12/11/2014: multas a 5 bancos (> 1.100 M£ y > 1.400 M$) por manipular los *fixings* (4 p.m. de Londres, 2008-2013) ⇒ **Código Global de Conducta** (25/5/2017): 55 principios en 6 áreas, voluntario (adhesión), GFXC (revisiones 2021 y dic. 2024: liquidación). Principio 17: ***last look***, solo para comprobar precio y validez.

I.4. Agentes

- Por papel e información (King-Osler-Rime, 2012): en el centro, creadores de mercado (dan liquidez); alrededor, usuarios; entre ellos, brókeres y plataformas; aparte, bancos centrales. 2 niveles: *interdealer* y clientes.
- *Proveen liquidez*: **creadores de mercado** (*dealers*): grandes bancos sistémicos, cotizan siempre *bid* y *ask*, ganan con el *spread*, los mejor informados (ven el flujo de órdenes). *Interdealer* (*hot potato*): **46,7 %** (2025; 38-42 % en 2010-2019); Basilea III encarece el inventario ⇒ menos liquidez en tensión. *Custodios* (*mark-up*); *retail aggregators*.
- *Necesitan liquidez*: *otras financieras* **48,6 %** (2025): bancos no *dealers* 23,1, institucionales 13,3, *hedge funds* y PTF 8 (los más apalancados; Soros contra la libra, 1992 [3.B.17]), sector oficial 1,4, otras 2,9. *No financieras* 4,6 %: comerciales y cobertura; no especulan (*rogue trader*). *Minoristas* 2,5 %: muy apalancados, no anticipan el tipo (exceso de confianza [3.B.23]). **Negociación algorítmica** y de **alta frecuencia** (HFT): velocidad, *colocation*.
- *Brókeres*: eligen los mejores precios para sus clientes, comisión, Londres. ***Prime brokerage***: un gran banco presta su nombre y asume el riesgo de contraparte: **22,7 %** (2025).
- *Bancos centrales*: reservas, intervención, política monetaria [3.B.15]; operan como *clientes* (1,4 %); los emisores de reserva dan líneas *swap* (II.2).



CLS: liquidación pago contra pago

Los 2 niveles del mercado: interdealer *(46,7 %) y clientes*

II. Instrumentos y operaciones *12′30″*

Se negocia sobre todo a plazo y con FX swaps. *Con esos instrumentos se hacen 6 operaciones, 2 de las cuales ordenan el mercado: el arbitraje impone la paridad cubierta; la especulación, en el mejor de los casos, la no cubierta.*

II.1. Instrumentos

- 5 instrumentos OTC de la Encuesta **(abril de 2025)** (BPI): contado 2,95 billones (31 %, +42 %); *outright forwards* 1,75 (18 %, +51 %); FX *swaps* 4 (42 %); *currency swaps* 0,16 (1,7 %); opciones 0,63 (6,6 %, más del doble). Futuros, fuera (organizados) [3.B.25].
- **Contado** (*spot*): se liquida en ≤2 días hábiles; precio E_t.
- ***Forward*** o **seguro de cambio**: pactado hoy, liquidado a > 2 días hábiles; precio F_t^{t+1}. **NDF** (sin entrega): solo la diferencia frente al tipo oficial, en moneda convertible: monedas con controles (won, rupia, real, dólar taiwanés), 3,5 %. **Futuros**: *forwards* normalizados con ECC, márgenes y liquidación diaria; los 1.os financieros (IMM de Chicago, 1972); sin riesgo de contraparte, pero rígidos.
- **FX *swap***: compraventa al contado + la inversa a plazo, sin pagos intermedios = préstamo en una moneda garantizado con depósito en la otra; precio por la PCI. Liquidez en otra moneda sin riesgo de cambio; el más negociado.
- ***Currency swap***: intercambia principales al inicio y al final y, *además*, intereses en cada moneda durante la vida; plazos largos; convertir deuda de una moneda a otra.
- **Opción sobre divisas**: derecho del comprador (no obligación) a comprar (*call*) o vender (*put*) a un precio de ejercicio; europea/-americana; *prima*. Cobertura asimétrica; especulación (*straddle*, *strip*, *strap*, *spreads*, *butterfly*; sintéticas por la paridad *put-call*).

II.2. Operaciones

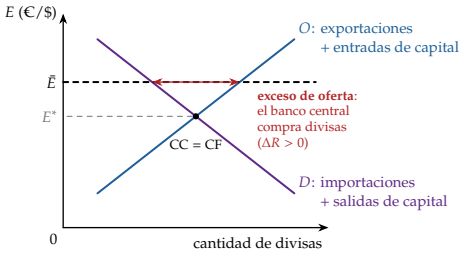
a) Comerciales. Del comercio de bienes y servicios; sobre todo contado. Modelo más sencillo del tipo de cambio:

- **Demanda de divisas**: importaciones + salidas de capital; *decreciente* en E. **Oferta**: exportaciones + entradas de capital; suele ser *creciente* (si la demanda extranjera es elástica, > 1; si no, tramo decreciente e inestabilidad: Marshall-Lerner [3.B.12]).
- **Tipo de vaciado** E^*: equilibra la balanza de pagos (no cada cuenta):

$$X + \text{entradas} = M + \text{salidas} \iff \text{CC} = \text{CF}$$

Sin capitales, CF = 0 ⇒ CC = 0 (aprox. Bretton Woods); hoy, flexibles con desequilibrios corrientes persistentes [3.B.11]. *Tipo fijo* $\bar{E} > E^*$ (moneda infravalorada): exceso de oferta, el banco central compra, $\Delta R > 0$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal



Tipo flexible (E^*) y tipo fijo ($\bar{E}$); detrás, flujos o activos [3.B.14]

b) Provisión de liquidez. Fed (y BCE) dan su moneda a otros bancos centrales. Bancos de fuera de EE. UU. con activos en $ financiados a corto (depósitos, *repos*, papel comercial, FX *swaps*, reservas, FMI, líneas *swap*). **Eurodólares** / **euromercados**: depósitos y préstamos en una moneda fuera de su país (Londres, años 50-60).

- *Marzo de 2020*: obtener $ con FX *swaps* se encarece; 15/3, Fed abarata las 5 líneas permanentes (BCE, Japón, Inglaterra, Canadá, Suiza; permanentes desde 2013); 19/3, 9 temporales (Brasil, México. . .). ≈**450.000 M$ a fin de abril** (García-Escudero y Sánchez, 2020).
- *Línea* = FX *swap* entre bancos centrales al *mismo* tipo a la ida y a la vuelta (1 día-3 meses) + intereses; el riesgo de crédito lo asume el banco central receptor. *Valoración*: rápidas y potentes (prestamista de última instancia internacional), pero solo para quien elige la Fed [3.B.22] [3.B.43].

c) Cobertura. Cerrar una posición abierta: certidumbre de flujos. **Exposición**: *de transacción* (cobros y pagos pactados; *forwards*, futuros, opciones), *contable* (de traslación, al consolidar), *económica* (valor de la empresa vía ventas y competidores; la más difícil; Williamson, 2001, en el automóvil).

- Almazara: vende 1 M$ a plazo a 0,8541 ⇒ ≈854.100 € seguros. «Ande yo caliente, y ríase la gente»: renuncia a la ganancia por la certeza. 4 vías: *forward*, futuro, *put* sobre el dólar (prima), cobertura en el mercado de dinero (pedir $ prestados y cambiarlos hoy; con PCI, cuesta lo mismo). Cobertura *natural*; *currency swaps* para deuda larga.

d) Reservas e intervención. **Intervenir**: comprar divisas (frenar apreciación) o venderlas; *esterilizar* con mercado abierto de signo contrario [3.B.15].

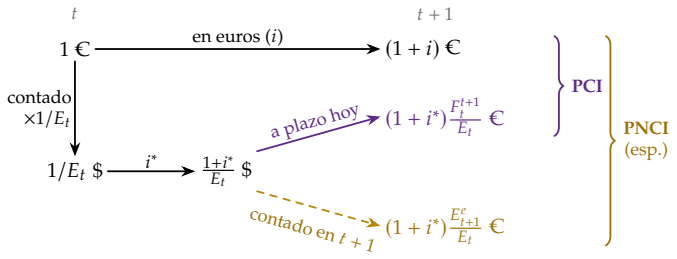
- *Por qué*: con tipo fijo, defender la paridad; con flexible, *precaución* (seguro frente a *sudden stops*; 3 meses de importaciones, regla de Greenspan-Guidotti: deuda que vence en un año, métrica del FMI), *mercantilista*, *estabilización* («ir contra el viento»; fondos soberanos).
- **13,2 billones de $; USD 56,7 %, EUR 20,6 %, CNY 2,1 %** (FMI, COFER, 2.º trim. 2026); > 8 veces 1997; China ≈3,4. *Coste*: ≈**1 % del PIB** (Rodrik, 2006); casi 2 % (Summers, 2006).

e) Arbitraje. Compraventas simultáneas, beneficio *sin riesgo*: ley del precio único (Keynes, 1923). *Espacial*: bilateral y *triangular* (cruzado = producto de los 2 frente al dólar).

- **Paridad cubierta de intereses** (PCI). *Supuestos*: movilidad perfecta de capitales, mismo riesgo de impago y plazo, sin costes. *Nada* sobre riesgo ni expectativas. 1 €: en euros, $1+i$; o comprar $1/E_t$ $, invertir a i^* y vender hoy a plazo a F_t^{t+1}:

$$1+i=(1+i^*)\frac{F_t^{t+1}}{E_t} \;\Rightarrow\; i-i^*\approx\frac{F_t^{t+1}-E_t}{E_t}$$

Lado dcho.: **margen a plazo** (prima o descuento), un *precio*, no una previsión. «Lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible».



Los 2 caminos del inversor: cubierto (PCI) y sin cubrir (PNCI)

- *Almazara*: $i = 2\,\%$ y $i^* = 4\,\%$ anuales (0,5 y 1 % a 3 meses): $F = 0{,}8583 \cdot 1{,}005/1{,}01 \approx 0{,}8541$; el dólar con **descuento a plazo** ≈0,5 %: lo ganado en intereses se pierde en el cambio cubierto.
- *Ajuste*: si $1+i > (1+i^*)F/E$: endeudarse en $, vender al contado, invertir en €, comprar $ a plazo ⇒ $i\downarrow$, $i^*\uparrow$, $E_t\downarrow$, $F_t^{t+1}\uparrow$. La moneda de *tipo alto* cotiza con *descuento* a plazo; la de tipo bajo, con prima.
- *Extensiones*: continua $F_0 = S_0 e^{(i-i^*)T}$ [3.B.25]; precio de FX *swaps*; enfoque de las paridades [3.B.14].
- *Evidencia*: casi exacta hasta 2007; desde 2008, desviaciones persistentes (**base** de los *swaps* de divisas: $ vía divisas más caros), al cierre de trimestre y en crisis: límites al balance (ratio de apalancamiento) y demanda de cobertura en $ (Du-Tepper-Verdelhan, 2018) [3.B.27]. *Valoración*: no arbitraje, la que mejor se cumple; no es teoría del tipo (da F dado E); *límites al arbitraje* (Shleifer-Vishny, 1997) [3.B.23].
- **Arbitraje por latencia**: milisegundos entre plataformas; HFT. En calma, liquidez y *spreads* ↓; en tensión, se retiran y amplifican; defensa: *last look*. Episodios relámpago: libra ≈ −9 % (7/10/2016), yen +3 % en 30 s (3/1/2019); no confundir con el franco suizo (15/1/2015: decisión del SNB).

f) Especulación. Busca ganar *asumiendo* riesgo de cambio: posiciones abiertas según expectativas.

- **Paridad no cubierta de intereses** (PNCI o PDI). *Supuestos*: los de la PCI + *sustituibilidad perfecta* (neutralidad al riesgo y expectativas homogéneas). Mismo camino sin vender a plazo:

$$1+i=(1+i^*)\frac{E_{t+1}^e}{E_t} \;\Rightarrow\; i-i^*\approx\gamma E^e$$

Diferencial = **depreciación esperada**. Si $i-i^* > \gamma E^e$, invertir en casa; si <, fuera. Almazara sin cubrir: especula sin quererlo.
- *Implicación*: PCI + PNCI ⇒ $F_t^{t+1} = E_{t+1}^e$: *forward* predictor insesgado. No es condición de arbitraje (no hay beneficio seguro).
- *Extensiones*: prima de riesgo, $i-i^* \approx \gamma E^e + \rho$ [3.B.15] [3.B.17]; con expectativas estáticas, $i = i^*$ (BP horizontal de Mundell-Fleming) [3.A.32]; pieza de Dornbusch [3.B.14]. *Evidencia*: falla a corto (III.3).
- *A plazo*: si $E_{t+1}^e > F_t^{t+1}$, comprar a plazo (sin fondos); neutrales y abundantes ⇒ $F = E^e$.
- ***Carry trade***: endeudarse en moneda de tipo bajo (yen, franco) e invertir en la de tipo alto sin cubrir: apuesta contra la PNCI. Gana en promedio, pero con sesgo negativo (Brunnermeier-Nagel-Pedersen, 2008): «sube por la escalera y baja en ascensor». 5/8/2024: ≈**250.000 M$ deshechos** (BPI); yen +12 % desde el 10/7; Tokio −12 % ese día.

III. Eficiencia en el mercado de divisas 5′

Eficiente como ausencia de arbitraje (salvo la base desde 2008), no en el sentido de Pareto y dudosamente en el informativo: el tipo a plazo predice mal el contado futuro, hasta equivocar el sentido. Eficiente para no ser explotado, no para predecir.

III.1. Definiciones de eficiencia

- **Mercado eficiente**: precios que reflejan toda la información disponible (Fama, 1970; Nobel 2013 con Hansen y Shiller). Contraste = **hipótesis conjunta** con un modelo de rentabilidad normal [3.B.23].
- 3 sentidos, de menos a más (Duffie, 2001): (1) *ausencia de arbitraje*; (2) *informativa*: débil, semifuerte, fuerte (Roberts, 1967); (3) *de Pareto* (1TFEB) [3.A.22].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

III.2. ¿Es eficiente el mercado de divisas?

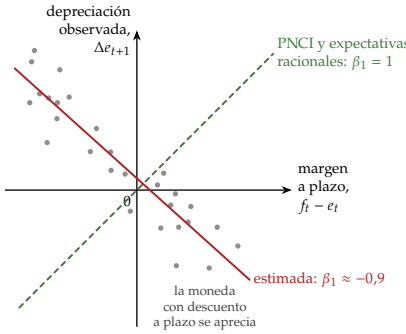
- *Sin arbitraje*: tipos cruzados, casi siempre; PCI, sí hasta 2007; luego la base es el coste del balance, no un regalo: eficiente *descontados los límites al arbitraje*.
- *Informativa*: información barata, muchos agentes, muy líquido; pero paradoja de Grossman-Stiglitz (1980): solo eficiente de forma imperfecta.
- *Pareto*: no, por 3 fallos: *mercados incompletos* (NDF, sin plazos largos, «pecado original»: Eichengreen-Hausmann, 1999 [3.B.17]); *externalidades* pecuniarias de la deuda en $ (Korinek, 2011: reservas, líneas, macroprudencial [3.B.26]); *información asimétrica* (*fixings*, Código Global). Cochrane: fallos pequeños; ¿corrige el Estado?

III.3. La paradoja del margen *forward*

- *Supuestos*: PCI ($f_t - e_t \approx i - i^*$), neutralidad (PNCI) y expectativas racionales ($e_{t+1} = \mathbb{E}_t[e_{t+1}] + \varepsilon_{t+1}$). Regresión de Fama (1984):

$$\Delta e_{t+1} = \beta_0 + \beta_1 (f_t - e_t) + \varepsilon_{t+1}$$

  Insesgado si $\beta_0 = 0$ y $\beta_1 = 1$ (recta de 45°).
- *Evidencia*: se rechaza; β_1 *negativa*: media $\approx -0{,}9$ de unas 75 estimaciones, ninguna llega a 1 (Froot-Thaler, 1990). La moneda de tipo alto tiende a *apreciarse*: **paradoja del margen *forward*** (Engel, 1996). «En todas partes cuecen habas». Lo confirma el *carry trade*.



Teoría ($\beta_1 = 1$) frente a evidencia ($\beta_1 \approx -0{,}9$)

- *Salidas* (hipótesis conjunta):
  1. *Prima de riesgo variable*: $\rho_t \equiv f_t - \mathbb{E}_t[e_{t+1}]$; $f_t - e_t$ = depreciación esperada $+ \rho_t$. Para $\beta_1 < 0$: $\text{cov}(\rho_t, d_t) < 0$ y $\sigma(\rho_t) > \sigma(d_t)$ (Fama, 1984). Modelos con aversión razonable dan primas pequeñas (Engel); mejor riesgo de crisis (Lustig-Verdelhan, 2007). Igual que *backwardation*/*contango* [3.B.25] y ETTI [3.B.24].
  2. Peso problem (Krasker, 1980): salto raro que no ocurre en la muestra (peso mexicano, años 70, devaluación de 1976); parte de las ganancias del *carry* (Burnside et al., 2011).
  3. *Expectativas no racionales*: encuestas (Frankel-Froot, 1987): casi todo el sesgo, errores de expectativas; **fundamentalistas** y **chartistas** (1990); De Grauwe-Grimaldi (2006): cambian de regla según rinde, equilibrios múltiples [3.A.10].
- *Matiz*: con $\beta_0 > 0$ grande puede predecir depreciación menor: mejor hablar de *sesgo* (Hodrick, 1987). *Almazara*: 0,8541 es un precio exacto (PCI), no una buena previsión.

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: el mayor mercado financiero, OTC, de *dealers*, 24 h, dólar y Londres, riesgo de liquidación propio; FX *swaps* y plazo; finanzas, no comercio. Arbitraje ⇒ PCI; especulación ⇒ (en el mejor caso) PNCI, que falla.
- **Relevancia**: fija el tipo que transmite la política monetaria, mueve inflación y competitividad y decide la estabilidad de quien se endeuda en otra moneda; CLS y líneas *swap*, parte de la red de seguridad [3.B.22].
- **Extensiones**: determinación del tipo y Dornbusch [3.B.14]; regímenes e intervención [3.B.15]; crisis [3.B.17]; euro internacional [3.B.43]; intervención «implícita» con compras de activos (Dedola et al., 2021); manipulación: Tesoro de EE. UU., jul. 2026: ninguno, China en observación.
- **Opinión**: que el *forward* prediga mal es una advertencia: primas que cambian y sucesos raros; por eso reservas, líneas *swap* y *carry* que baja en ascensor.
- **Idea final**: quien no arriesga, no gana: el arbitraje no deja dinero encima de la mesa y el especulador cobra por un riesgo que se cobra de golpe. Eficiente para no ser explotado, no para predecir.

Autores y fechas

1923 Keynes, *Breve tratado*: arbitraje y PCI
1970 Fama: mercados eficientes (Roberts, 1967)
1972 IMM de Chicago: futuros de divisas; Tobin: impuesto
1974 Bankhaus Herstatt (26/6); Comité de Basilea
1980 Krasker: *peso problem*; Grossman-Stiglitz
1984 Fama: regresión y prima de riesgo
1990 Froot-Thaler: $\beta_1 \approx -0{,}9$; chartistas
1992 Soros contra la libra (16 sept.)
1996 Engel: paradoja del margen *forward*
1999 Eichengreen-Hausmann: pecado original; Greenspan
2001 Duffie: 3 sentidos; Williamson: exposición
2002 CLS: pago contra pago
2012 King-Osler-Rime; EMIR; Tesoro excluye FX *swaps*
2014 Multas por los *fixings* (12/11)
2017 Código Global (25/5)
2018 Du-Tepper-Verdelhan: desviaciones de la PCI
2024 5/8: *carry trade* en yenes; revisión del Código
2025 Trienal: 9,5 billones diarios

Datos clave

- **9,5 billones de $ diarios, +27 %** (BPI, abr. 2025): FX *swaps* 42 %, contado 31, *forwards* 18, opciones 6,6, *currency swaps* 1,7. USD 89,1 %, EUR 28,5; RU 37,8 %, EE. UU. 18,6. *Interdealer* 46,7 %, no financieras 4,6. PvP 36 %, expuesto 10 %. Reservas **13,2 billones; USD 56,7 %** (FMI, 2026).

Preguntas del tribunal

1. **¿Qué convención usa para E?** Directa: € por $; ↑$E$ = depreciación del euro. EUR/USD es indirecta para España; el BCE publica los efectivos al revés (↑ = apreciación).
2. **¿Predice el *forward* el contado futuro?** Solo si se cumplen PCI y PNCI; en los datos $\beta_1 < 0$: es un precio de arbitraje, no una previsión.
3. **¿PCI y PNCI: qué diferencia hay?** PCI: arbitraje sin riesgo, solo movilidad de capitales; PNCI: además neutralidad al riesgo y expectativas homogéneas; no la impone un beneficio seguro.
4. **¿Por qué falla la PCI desde 2008 si hay arbitrajistas?** Arbitrar ocupa balance (ratio de apalancamiento): límites al arbitraje, no ganancia gratis.
5. **¿Diferencia entre FX *swap* y *currency swap*?** El *currency swap* paga intereses intermedios y es a largo; el FX *swap*, contado + plazo inverso, sin pagos intermedios.
6. **¿Qué es el riesgo de Herstatt?** Perder todo el principal al pagar una pata sin cobrar la otra; PvP (CLS), aún 10 % expuesto.

Ojo en el test

- *Bid*: el banco *compra* la base (el cliente vende); *ask*: el banco vende. *Pip* = 4.º decimal (2.º con el yen).
- Directa: ↑E = depreciación. EUR/USD = dólares por euro (base el euro). ↑q = depreciación real = ↑ competitividad.
- Tipo de interés alto ⇒ *descuento* a plazo (PCI), no prima.
- PCI no exige neutralidad al riesgo ni expectativas; la PNCI sí (sustituibilidad perfecta, no solo movilidad).
- Encuesta 2022: FX *swaps* 50,9 %; en 2025, 42 %. 1.ª plaza: Reino Unido, no EE. UU. Cuotas de divisas suman 200 %.
- Contado: ≤2 días hábiles; *forward*: > 2. Futuros: fuera de la Encuesta. NDF: solo la diferencia.
- Libre uso (FMI) ≠ convertible. Línea *swap*: mismo tipo a la ida y a la vuelta.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal